

Putujući lopov

Metaheuristički pristupi

Anđela Spasić Matija Radulović

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jun 2026

- 1 Problem
- 2 Referentna rešenja
- 3 Simulirano kaljenje
- 4 Mravlja kolonija
- 5 Genetski algoritam
- 6 Optimizator sivog vuka
- 7 Rezultati
- 8 Zaključak

Putujući lopov (TTP)

Definicija

Lopov obilazi n gradova tačno jednom i može da uzme predmete koji se nalaze u gradovima. Plaća rentu R po jedinici vremena. Cilj: maksimizovati profit minus rentu.

- Kombinacija **TSP** i **0/1 ranca** — oba NP-teška
- Svaki uzeti predmet *usporava* lopova do kraja ture
- **NP-težak** (Bonyadi, Michalewicz, Barone — IEEE CEC 2013)

Zašto nije trivijalno spajanje

Optimalna tura za TSP $\neq$ optimalna tura za TTP — problemi se moraju rešavati zajedno.

Matematička formulacija

Brzina pri tekućoj težini w :

$$v(w) = v_{\max} - w \cdot \frac{v_{\max} - v_{\min}}{W}$$

Vreme prelaska između c_k i c_{k+1} :

$$t_k = \frac{d(c_k, c_{k+1})}{v(w_k)}$$

Ciljna funkcija (maksimizovati):

$$f = \sum_{i \in \text{odabrani}} p_i - R \cdot \sum_{k=1}^n t_k$$

Instanca	n	m	Tip predmeta	Namena
tiny5	5	4	—	brute force provera
tiny7	7	6	—	brute force provera
tiny9	9	8	—	brute force provera
eil51_uncorr	51	50	nekorelisani	glavna evaluacija
eil51_corr	51	50	jako korelisani	glavna evaluacija
pr76_uncorr	76	75	nekorelisani	veća instancia

Polyakovskiy et al., GECCO 2014

Brute Force

- Prolazi sve $(n - 1)! \times 2^m$ kombinacije ture i pakovanja
- Garantovano optimalno rešenje
- **Složenost:** $\mathcal{O}((n - 1)! \cdot 2^m)$

Izvodljivost

tiny7 ($n = 7, m = 6$)	$720 \times 64 = 46\,080$	✓ izvodljivo
eil51 ($n = 51, m = 50$)	$50! \times 2^{50} \approx 10^{80}$	✗ nemoguće

S5 — Pohlepna deterministička heuristika

❶ Nearest-neighbor tura od grada 0

$\mathcal{O}(n^2)$

❷ Pohlepno pakovanje po skoru:

$$\text{score}(i) = \frac{p_i}{w_i \cdot \text{preostalo_rastojanje}(c_i)}$$

$\mathcal{O}(m \log m)$

❸ Iterativno poboljšanje pakovanja (bit-flip)

$\mathcal{O}(m^2)$

Ukupna složenost: $\mathcal{O}(n^2 + m^2)$ — Donja referentna tačka za sve algoritme.

Parametri: 50 000 iteracija, $T_0 = 500$, $c = 0,9995$, $T_{\min} = 1$

Potezi po iteraciji:

- 40% — 2-opt preokret segmenta ture
- 30% — premeštanje jednog grada na drugu poziciju
- 40% — bit-flip jednog predmeta u rancu

Bolmanovo prihvatanje lošijeg rešenja:

$$P(\Delta) = e^{\Delta/T}, \quad T \leftarrow c \cdot T$$

Složenost: $\mathcal{O}(T_{\max} \cdot (n + m))$

Inicijalizacija: pohlepna tura $\rightarrow$ 2-opt $\rightarrow$ or-opt $\rightarrow$ iterativno pakovanje

Auto-kalibracija temperature (ciljano 80% prihvatanje na startu):

$$T_0 = \frac{-\overline{|\Delta|}}{\ln 0,8}$$

Po iteraciji:

- $n/2$ poteza za turu — pohlepno prihvatanje (samo poboljšanje)
- $m/2$ flip-ova za ranac — SA prihvatanje

Složenost: $\mathcal{O}(T_{\max} \cdot (n + m))$

ACO — Konstrukcija ture

$n_{\text{ant}} = n$	broj mrava	jednak broju gradova
$\alpha = 1$	uticaj feromona	koliko mravi prate već poznate puteve
$\beta = 2$	uticaj heuristike	privlačnost bliskih gradova ($1/d$)
$\rho = 0,02$	isparavanje	brzina zaboravljanja starih puteva
$p_{\text{best}} = 0,05$	ciljana p	koristi se za izračun τ_{min}

Verovatnoća izbora sledećeg grada:

$$P(i \rightarrow j) = \frac{\tau(i,j)^\alpha \cdot \eta(i,j)^\beta}{\sum_{l \notin \text{posećeni}} \tau(i,l)^\alpha \cdot \eta(i,l)^\beta}, \quad \eta(i,j) = \frac{1}{d(i,j)}$$

Svaka mravi gradi kompletnu turu, zatim se pohlepno pakuje ranac.

Granice feromona (Stützle & Hoos, 2000):

$$\tau_{\max} = \frac{1}{\rho \cdot L_{\text{best}}} \quad (\text{dodati} = \text{uklonjeni feromoni} — \text{stabilno stanje})$$

$$\rho = p_{\text{best}}^{1/n} \quad (p^n = p_{\text{best}}: \text{verovatnoća biranja iste ivice kroz celu turu})$$

$$\tau_{\min} = \tau_{\max} \cdot \frac{1 - \rho}{(\bar{k} - 1) \cdot \rho}, \quad \bar{k} = \frac{n}{2} \quad (\text{procena neposećenih gradova po koraku})$$

$\tau_{\min}$: vrednost pri kojoj $\tau_{\max}$ ivica pobedi naspram $(\bar{k} - 1)$ lošijih

Evaporacija i depozit:

$$\tau(a, b) \leftarrow (1 - \rho) \tau(a, b) + \frac{1}{L_{\text{deposit}}}$$

$\tau_{\max}$ sprečava dominaciju jednog puta; $\tau_{\min}$ sprečava zanemarivanje puteva

- **Stagnacija:** reset $\tau \leftarrow \tau_{\max}$ posle 100 iteracija bez poboljšanja
- **Depozit:** iter-best (prva polovina) $\rightarrow$ global-best (druga polovina)

Složenost: $\mathcal{O}(\text{iter} \cdot (n^3 + m^2))$

Parametri: populacija 50, $cr = 0,8$, $mr = 0,1$, turnir $k = 3$, elitizam, 500 generacija

- **Ukrštanje ture:** OX (order crossover) — čuva relativni redosled gradova
- **Ukrštanje ranca:** uniformno, popravka kapaciteta
- **Mutacija:** 2-opt preokret / bit-flip predmeta

Složenost: $\mathcal{O}(\text{iter} \cdot \text{pop} \cdot (n + m))$

Parametri: populacija 30, $cr = 0,85$, $mr = 0,15$, steady-state, 1000 iteracija

- **Ukrštanje:** EAX (edge assembly crossover) — čuva dobre grane iz oba roditelja kroz AB-cikluse
- **Po potomku:** 2-opt + or-opt + iterativno pakovanje
- **Inicijalizacija:** svi jedinke pohlepne ture sa različitim startnim gradovima

Složenost: $\mathcal{O}(\text{iter} \cdot (n^2 + m^2))$

Hijerarhija: α (best), β , δ vode — omega vukovi se pomeraju ka svakom vodiču zasebno, svaki sa nezavisnim izvlačenjem r_1 .

Parametar istraživanja (opada $2 \rightarrow 0$):

$$a(t) = 2 - 2 \frac{t}{T_{\max}}, \quad |A| = |2 a r_1 - a|, \quad r_1 \sim U(0, 1)$$

Pomeranje ture (ponavlja se ka α , β , δ redom):

- $|A| \geq 1$: visoko a , rano u pretrazi — nasumični 2-opt preokret (istraživanje, ignorisati vodiča)
- $|A| < 1$: nisko a , kasno u pretrazi — primeni swap sekvence ka vodiču (iskorišćavanje):

$$n_{\text{swap}} = \lfloor (1 - |A|) \cdot |\text{swaps}| \rfloor$$

Kopiranje bita od svakog vodiča (nezavisno za α , β , δ):

$$\text{copy_prob} = \max(0, 1 - |A|)$$

$|A| \rightarrow 0$: kopiraj sve od vodiča $|A| \rightarrow 1$: ne kopiraj ništa

Glasanje većine trojice vodiča (bit je 1 ako ≥ 2 od 3 vodiča kažu 1):

$$x_k = 1 \left[x_k^{(\alpha)} + x_k^{(\beta)} + x_k^{(\delta)} \geq 2 \right]$$

- Glasanje može da prekorači kapacitet — popravka izbacivanjem najlošijih predmeta
- **Inicijalizacija:** 90% nasumično, 10% perturbovano pohlepno rešenje

Parametri: $n_{\text{wolves}} = n$, 500 iteracija **Složenost:** $\mathcal{O}(\text{iter} \cdot n \cdot (n + m))$

Algoritam	Složenost po iteraciji	Ukupna složenost
Brute Force	—	$\mathcal{O}((n-1)! \cdot 2^m)$
S5	— (bez iteracija)	$\mathcal{O}(n^2 + m^2)$
SA	$\mathcal{O}(n + m)$	$\mathcal{O}(T_{\max}(n + m))$
ACO (MMAS)	$\mathcal{O}(n^3 + m^2)$	$\mathcal{O}(\text{iter}(n^3 + m^2))$
GA	$\mathcal{O}(\text{pop}(n + m))$	$\mathcal{O}(\text{iter} \cdot \text{pop}(n + m))$
GA Improved	$\mathcal{O}(n^2 + m^2)$	$\mathcal{O}(\text{iter}(n^2 + m^2))$
GWO	$\mathcal{O}(n(n + m))$	$\mathcal{O}(\text{iter} \cdot n(n + m))$

Rezultati — tiny7 ($n = 7, m = 6$)

Algoritam	Najbolji	Prosek	Najgori	Vreme (s)
Brute Force	115.23	—	—	0.25
S5	65.78	65.78	65.78	0.00
GWO	110.40	90.44	50.54	0.03
GA Improved	101.70	101.70	101.70	0.09
GA	110.40	109.91	108.95	0.30
SA	115.23	111.53	108.95	0.11
ACO (MMAS)	115.23	115.23	115.23	0.09
SA Improved	115.23	115.23	115.23	0.42

3 pokretanja. Optimum (Brute Force) = 115.23.

- SA — glatka konvergenција kroz sitne poteze
- ACO — skokovi vidljivi pri resetovima na stagnaciju
- GA Improved — brže od GA zahvaljujući EAX i lokalnoj pretrazi
- GWO — rano stagnira

Rangiranje (eil51 i pr76)

SA Improved > SA > ACO > GA Improved > GA > GWO > S5

- **SA:** pretraga jednog rešenja sa sitnim potezima prirodno odgovara TTP-u
- **ACO:** lokalna pretraga + explore→exploit depozit značajno pomažu
- **GA Improved:** EAX i lokalna pretraga na potomku nadoknađuju manju populaciju
- **GWO:** swap sekvence ne uspevaju da uhvate finu strukturu TTP-a

Moguća poboljšanja: LKH za ture, dinamičko programiranje za ranac pri fiksnoj turi.

- Bonyadi, M.R., Michalewicz, Z., Barone, L. (2013). *The Travelling Thief Problem: The First Step in the Transition from Theoretical Problems to Realistic Problems*. IEEE CEC.
- Polyakovskiy, S. et al. (2014). *A Comprehensive Benchmark Set and Heuristics for the Traveling Thief Problem*. GECCO.
- Stützle, T., Hoos, H.H. (2000). *MAX-MIN Ant System*. Future Generation Computer Systems, 16(8), 889–914.
- Mirjalili, S., Mirjalili, S.M., Lewis, A. (2014). *Grey Wolf Optimizer*. Advances in Engineering Software, 69, 46–61.
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C.D., Vecchi, M.P. (1983). *Optimization by Simulated Annealing*. Science, 220(4598), 671–680.
- Nagata, Y., Kobayashi, S. (2013). *A Powerful Genetic Algorithm Using Edge Assembly Crossover for the Traveling Salesman Problem*. INFORMS Journal on Computing.